

GRAFİK ÜRETİM VE DİJİTAL ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ

ÜNİTE 7 - DİJİTAL BASKIDA KAĞIT KULLANIMI VE CİLTLEME SİSTEMLERİ

MS 105 yılında bitkisel liflerden elde edilen ilk kağıt, Tsai Lun adında Çin İmparatorluğu Tarım Bakanlığında çalışan bir saray memuru tarafından bulunmuştur. Kağıt yapımı MS 150 yılında Tso Tzu-yi tarafından geliştirilmiştir. Ham madde olarak dut ağacı kabuğunun lifleri, keten lifleri, paçavra ve balık ağı artıkları kullanılmıştır.

Kağıt Üretimi

Uygun şekilde dövülmüş, konsantrasyonu ve miktarı belli olan bitkisel lif süspansiyonu bir elek üzerinde düzgün şekilde dağıtılarak süzülür. Süspansiyon içindeki serbest su elek arasından süzülerek geriye bir lif sayfası bırakır.

Kağıt yapımında üç temel unsur bulunur: su, enerji, selüloz lifleri. Bir kağıdın özelliklerini belirleyen en önemli unsur, ağacın içindeki lif yapısıdır. Yumuşak ağaçlar uzun liflere sahiptir.

Kağıdın Özellikleri

Kağıt üretiminde bitkisel ham madde olarak ladin, köknar, çam, kayın, kavak, okaliptüs, saman, kendir, jüt, kamış gibi ağaçlar kullanılır.

Kağıdın Rengi: Renk tonlarını göstermede, ışık ve gölge alanlarını yakalama ve zıt renklerin oluşumunda kağıdın rengi önemlidir.

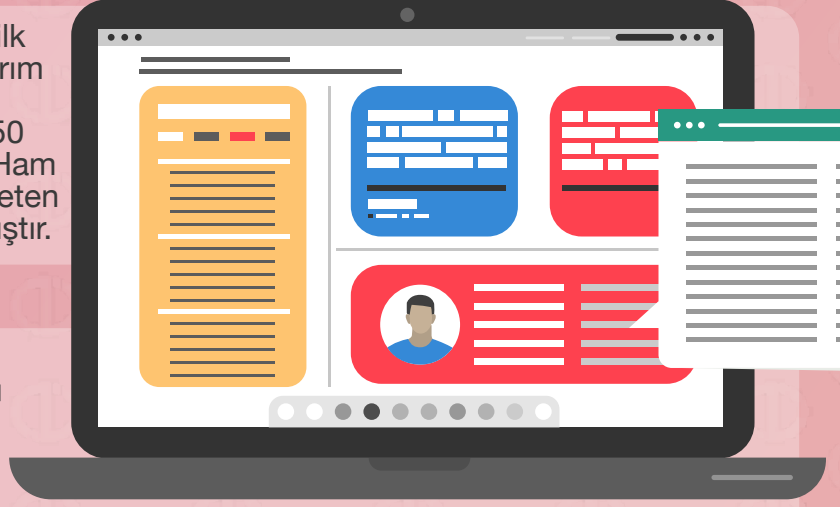
Kağıdın Su veya Doku Yönü: Kağıt üretilirken kağıt hamurunun tabaka hâlinde döküldüğü sırada liflerin izlediği yöne kağıdın su yönü denir.

Kağıdın Yoğunluğu: Kağıdın kalınlığı ve gramajı ile yakından ilgilidir. Kalın gramajlı kağıtlarda lif fazladır, ışık geçirgenliği azdır.

Kağıdın Yüzeyi: Kağıt üretiminde, kağıt hamur hâlindeyken, kağıt yüzeyine değişik dokular kazandırmak için grenli pürüzlü-dalgalı özel merdaneler kullanılır.

Kağıdın Parlaklığı: Kağıdın yansıttığı ışığın ölçüsüdür. Kağıdın parlaklığı, okunabilirliği etkilediğinden önemlidir.

Kağıdın Ebadi-Boyutları: Kağıt, fabrikalarda üretilen ve satışa sürülen, özel sipariş üzerine de değişik standartlarda ve ölçülerde üretilen malzemedir.



DİJİTAL TASARIM SONRASI BASKIDA KAĞIT TÜRLERİ, KATLAMA-KIRIM-FORMA

I. Hamur Kağıt: İçinde ağaç miktarı az, selüloz miktarı fazla olan beyaz renkli kağıtlardır.

II. Hamur Kağıt: İçinde selüloz ve odun miktarı hemen hemen eşit, rengi sarımsı olan kağıt türüdür.

III. Hamur Kağıt: İçinde odun miktarı selüloz miktarından daha fazla olan kağıt türüdür.

Kuşe (Parlak) Kağıt: Halk arasında parlak kağıt olarak bilinen, yüzeyi işlenmiş kağıt türüdür.

Bristol: Bir yüzeyi işlenmiş, parlak ve tam beyaz; diğer yüzeyi mat ve pürüzlü, kaliteli bir karton türüdür.

Aydinger Kağıt: Yüzeyi parlatılmış, şeffaf buzlu cam görüntüsünde bir kağıt türüdür.

Pelür: Çok hafif ve ince, transparan bir kağıt türüdür.

Kartonlar: Grafik tasarımın son biçimi ve temiz hali karton üzerine hazırlanır.

Kağıt Sayfa Sayısına Göre Katlama Şekilleri

4 Sayfalı Katlama: Bir tabaka kağıt ortadan katlandığında 4 sayfa elde edilir. Bu katlama kağıdın kısa ya da uzun kenarında yapılabilir.

6 Sayfalı Katlama: Bir kâğıt tabakası paralel olarak iki kez katlandığında 6 sayfa elde edilir. Normal ve akordeon olmak üzere iki şekilde katlanabilir.

8 Sayfalı Katlama: Kâğıt tabakası bir kez ortadan, bir kez de katlama yerine dik olarak katlanır. İki paralel ya da üç paralel akordeon katlama yöntemiyle de sekiz sayfa elde edilebilir.

12 Sayfalı Katlama: Kâğıt tabakası kısa kenarından bir kez katlandıktan sonra buna dik açı oluşturacak biçimde iki kez daha katlanır. Normal ve akordeon olmak üzere iki türde hazırlanabilir.

16 Sayfalı Katlama: Kâğıt tabakası kısa kenarından bir kez katlandıktan sonra buna dik açı oluşturacak biçimde üç kez daha katlanır.

Dijital Tasarım Sonrası Ciltleme Sistemlerinde En Yaygın Kullanılan Yöntemler

Tel Dikişli Cilt: Formaların ya da tabaka halindeki kağıtların tel zimba ile birbirine tutturulması işlemidir.

İplik Dikişli Cilt: Formaların ya da tabaka halindeki kağıtların sırt kısımlarında delik açıldıktan sonra bu deliklerin ipek, naylon veya pamuk ile dikilmesi ile olur.

Amerikan Cilt: En hızlı ciltleme yöntemidir. Tutkallama elle ya da otomatik makinelerle yapılır.

Spiral Cilt: Spiral ciltleme konusunda ciltleme malzemelerin den sadece birisi spiral (helezon) olmasına rağmen yapılan ciltlemelere de aynı isim verilmiştir.